

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Autômatos Finitos ou Máquinas de Estado Finitas

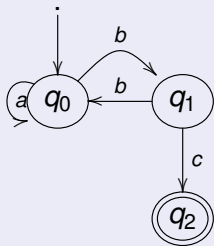
Edward Hermann Haeusler Jefferson Santos

PUC-Rio

Departamento de Informática

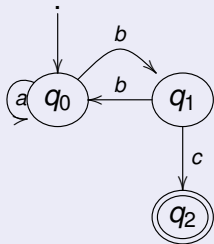
Modelo de Comportamento

Paradigma de estados e transições entre estados



Modelo de Comportamento

Paradigma de estados e transições entre estados

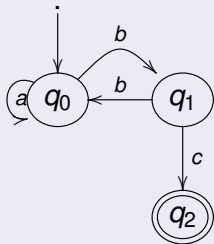


Funcionamento de um autômato

- Lê as palavras sequencialmente da esquerda para a direita, símbolo a símbolo;
- A cada símbolo lido pode haver uma mudança de estado;
- Se ao fim da leitura o autômato estiver em um estado final (de aceitação), a palavra é dita ser aceita por ele;
- O autômato inicia sua execução em um estado inicial (único);
- Para aceitar uma palavra ω com k símbolos, muda-se no máximo k -vezes de estado !!!

Modelo de Comportamento

Paradigma de estados e transições entre estados

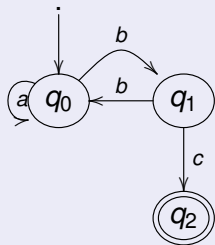


Funcionamento de um autômato

- Lê as palavras sequencialmente da esquerda para a direita, símbolo a símbolo;
- A cada símbolo lido pode haver uma mudança de estado;
- Se ao fim da leitura o autômato estiver em um estado final (de aceitação), a palavra é dita ser aceita por ele;
- O autômato inicia sua execução em um estado inicial (único);
- Para aceitar uma palavra ω com k símbolos, muda-se no máximo k -vezes de estado !!!

Modelo de Comportamento

Paradigma de estados e transições entre estados

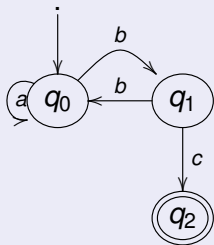


Funcionamento de um autômato

- Lê as palavras sequencialmente da esquerda para a direita, símbolo a símbolo;
- A cada símbolo lido pode haver uma mudança de estado;
- Se ao fim da leitura o autômato estiver em um estado final (de aceitação), a palavra é dita ser aceita por ele;
- O autômato inicia sua execução em um estado inicial (único);
- Para aceitar uma palavra ω com k símbolos, muda-se no máximo k -vezes de estado !!!

Modelo de Comportamento

Paradigma de estados e transições entre estados

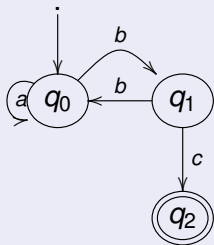


Funcionamento de um autômato

- Lê as palavras sequencialmente da esquerda para a direita, símbolo a símbolo;
- A cada símbolo lido pode haver uma mudança de estado;
- Se ao fim da leitura o autômato estiver em um estado final (de aceitação), a palavra é dita ser aceita por ele;
- O autômato inicia sua execução em um estado inicial (único);
- Para aceitar uma palavra ω com k símbolos, muda-se no máximo k -vezes de estado !!!

Modelo de Comportamento

Paradigma de estados e transições entre estados

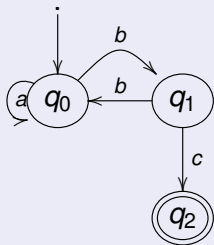


Funcionamento de um autômato

- Lê as palavras sequencialmente da esquerda para a direita, símbolo a símbolo;
- A cada símbolo lido pode haver uma mudança de estado;
- Se ao fim da leitura o autômato estiver em um estado final (de aceitação), a palavra é dita ser aceita por ele;
- O autômato inicia sua execução em um estado inicial (único);
- Para aceitar uma palavra w com k símbolos, muda-se no máximo k -vezes de estado !!!

Modelo de Comportamento

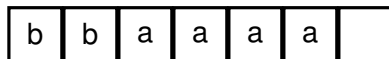
Paradigma de estados e transições entre estados



Funcionamento de um autômato

- Lê as palavras sequencialmente da esquerda para a direita, símbolo a símbolo;
- A cada símbolo lido pode haver uma mudança de estado;
- Se ao fim da leitura o autômato estiver em um estado final (de aceitação), a palavra é dita ser aceita por ele;
- O autômato inicia sua execução em um estado inicial (único);
- Para aceitar uma palavra ω com k símbolos, muda-se no máximo k -vezes de estado !!!

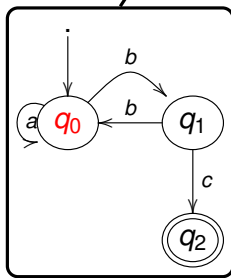
Execução de um Autômato Finito Determinístico (I)



Fita de entrada

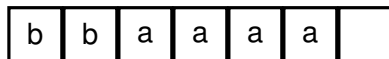


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

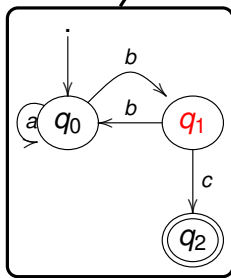
Execução de um Autômato Finito Determinístico (I)



Fita de entrada

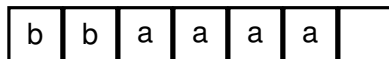


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

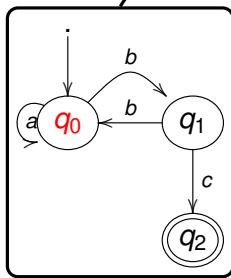
Execução de um Autômato Finito Determinístico (I)



Fita de entrada

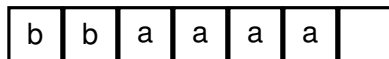


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

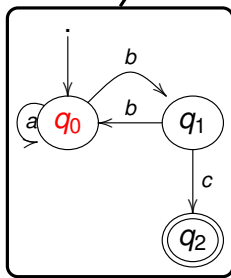
Execução de um Autômato Finito Determinístico (I)



Fita de entrada

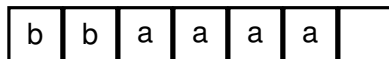


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

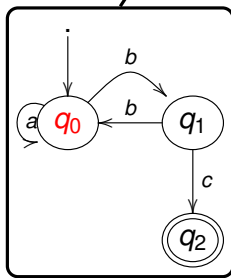
Execução de um Autômato Finito Determinístico (I)



Fita de entrada

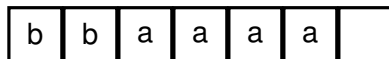


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

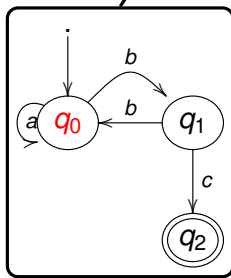
Execução de um Autômato Finito Determinístico (I)



Fita de entrada

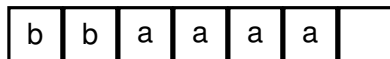


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

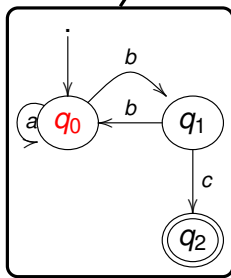
Execução de um Autômato Finito Determinístico (I)



Fita de entrada

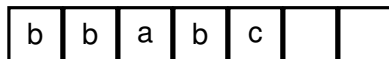


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

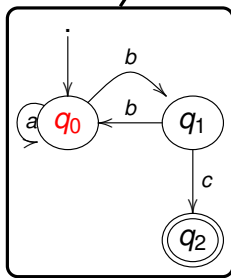
Execução de um Autômato Finito Determinístico (II)



Fita de entrada

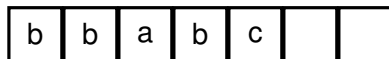


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

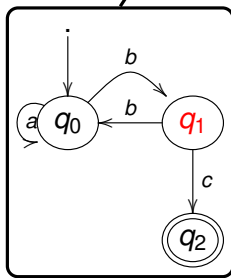
Execução de um Autômato Finito Determinístico (II)



Fita de entrada

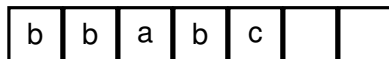


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

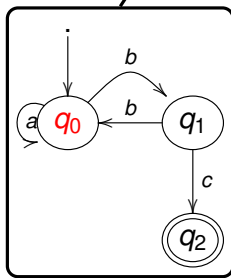
Execução de um Autômato Finito Determinístico (II)



Fita de entrada

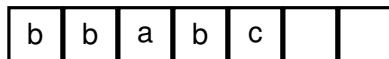


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

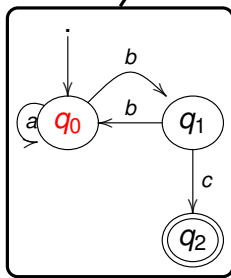
Execução de um Autômato Finito Determinístico (II)



Fita de entrada

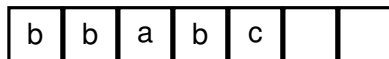


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

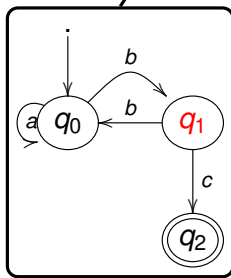
Execução de um Autômato Finito Determinístico (II)



Fita de entrada

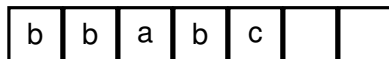


Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

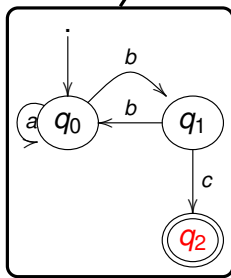
Execução de um Autômato Finito Determinístico (II)



Fita de entrada



Cabeça de leitura
(Só move p/direita)



Controle Finito

Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

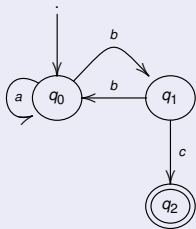
Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

Exemplo



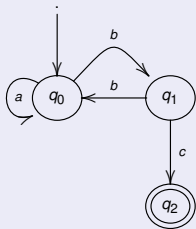
Autômato Finito

Definição Matemática

Um Autômato Finito é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.

Exemplo



Descrição Matemática do Exemplo

$\langle \{q_0, q_1, q_2\},$
 $\{a, b, c\}, q_0,$
 $\{q_2\},$
 $\{ \langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_0 \rangle, \langle q_1, c, q_2 \rangle \} \rangle$

Autômato Finito

Definição Matemática da Semântica do Autômato

Seja $\mathcal{A}$ um Autômato Finito $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$. Define-se $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$, como:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, \epsilon) &= q \\ \hat{\delta}(q, \sigma.\gamma) &= \hat{\delta}(\delta(q, \sigma), \gamma)\end{aligned}$$

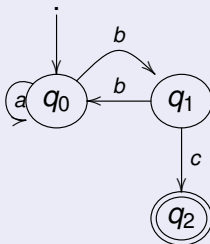
$\hat{\delta}$ é a extensão de δ para palavras e descreve o funcionamento (semântica) de um autômato para qualquer palavra.

Definição

Seja $\mathcal{A}$ um Autômato Finito (AFD) $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$. A linguagem aceita por $\mathcal{A}$, $L(\mathcal{A})$ é definida como $\{\omega / \omega \in \Sigma^* \text{ e } \hat{\delta}(q_0, \omega) \in F\}$.

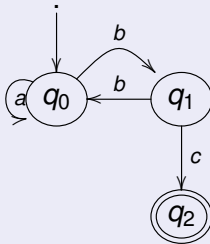
$\hat{\delta}$ como uma especificação funcional

L descrita por autômato



$\hat{\delta}$ como uma especificação funcional

L descrita por autômato



L especificada por $\hat{\delta}$

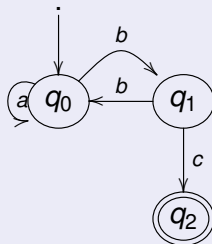
$$\hat{\delta}(q_0, abbaabc) = \hat{\delta}(\delta(q_0, a), bbaabc) = \hat{\delta}(\delta(\delta(q_0, a), b), baabc) =$$

$$\hat{\delta}(\delta(\delta(\delta(q_0, a), b), b), aabc) = \hat{\delta}(\delta(\delta(\delta(\delta(q_0, a), b), b), a), abc) = :$$

$$\hat{\delta}(\delta(\delta(\delta(\delta(\delta(q_0, a), b), b), a), a), b), c), \epsilon)$$

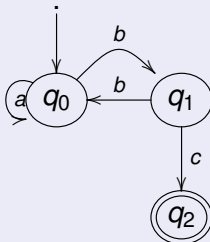
Comparando Mecanismos de Especificação de L

Aceitação das Palavras de L



Comparando Mecanismos de Especificação de L

Aceitação das Palavras de L

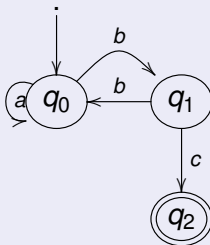


Descrição das Palavras de L

$\{a^{n_1}bc, a^{n_1}bba^{n_2}bc, a^{n_1}bba^{n_2}bba^{n_3}bc, \dots, a^{n_1}bba^{n_2} \dots ba^{n_k}c\}$

Comparando Mecanismos de Especificação de L

Aceitação das Palavras de L



Descrição das Palavras de L

$a^n(bba^k)^m bc$ Não funciona, pois é o mesmo k !!!

Revisitando o fecho de Kleene

Concatenação de Linguagens $L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_1 \in L_1 \text{ e } \omega_2 \in L_2\}$

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Revisitando o fecho de Kleene

Concatenação de Linguagens $L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_1 \in L_1 \text{ e } \omega_2 \in L_2\}$

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Revisitando o fecho de Kleene

Concatenação de Linguagens $L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_1 \in L_1 \text{ e } \omega_2 \in L_2\}$

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Revisitando o fecho de Kleene

Concatenação de Linguagens $L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_1 \in L_1 \text{ e } \omega_2 \in L_2\}$

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Revisitando o fecho de Kleene

Concatenação de Linguagens $L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_1 \in L_1 \text{ e } \omega_2 \in L_2\}$

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Revisitando o fecho de Kleene

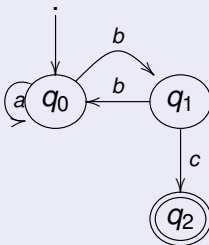
Concatenação de Linguagens $L_1.L_2 = \{\omega_1.\omega_2 : \omega_1 \in L_1 \text{ e } \omega_2 \in L_2\}$

Seja L uma linguagem

- $L^0 = \{\epsilon\};$
- $L^1 = L;$
- $L^2 = L.L;$
- $L^n = \underbrace{L \dots L}_{n \text{ vezes}};$
- Em geral $L^{n+1} = L.L^n;$
- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$

Comparando Mecanismos de Especificação de L

Aceitação das Palavras de L



Descrição das Palavras de L via expressões regulares

$(a^*bb)^*bc$ ou $a^*(bba^*)^*bc$ ou ...

Linguagens Regulares

- Uma Linguagem L é Regular, se e somente se, existe uma expressão regular e tal que $L(e) = L$.
- Uma Linguagem L é Regular, se e somente se, existe um Autômato Finito Determinístico (A.F.D.) $\mathcal{A}$, tal que, $L(\mathcal{A}) = L$.

Linguagens Regulares

- Uma Linguagem L é Regular, se e somente se, existe uma expressão regular e tal que $L(e) = L$.
- Uma Linguagem L é Regular, se e somente se, existe um Autômato Finito Determinístico (A.F.D.) $\mathcal{A}$, tal que, $L(\mathcal{A}) = L$.

Teorema de Kleene (I)

Teorema

A classe das linguagens regulares é fechada para as operações de concatenação, $\cup$, $\star$ e complemento.

Linguagens Regulares

- Uma Linguagem L é Regular, se e somente se, existe uma expressão regular e tal que $L(e) = L$.
- Uma Linguagem L é Regular, se e somente se, existe um Autômato Finito Determinístico (A.F.D.) $\mathcal{A}$, tal que, $L(\mathcal{A}) = L$.

Teorema de Kleene (II)

Teorema

Seja $\mathcal{C}$ a menor classe de linguagens que é fechada para as operações de concatenação, complemento, $\cup$ e $\star$. Então $\mathcal{C}$ é classe das linguagens regulares.

Exemplos de Linguagens Regulares

- A linguagem vazia $\emptyset$;
- A linguagem só tem a palavra vazia $\{\epsilon\}$;
- Linguagens com somente um símbolo do alfabeto, $\{a\}$ por exemplo;
- Linguagens finitas;
- Linguagens cofinitas (complemento finito);
- Numerais Hindu-Arábicos, binários, Romanos. Qual a particularidade da ultima com relação as duas primeiras.
- Identificadores de uma linguagem de programação.

Exemplos de Linguagens Regulares

- A linguagem vazia $\emptyset$;
- A linguagem só tem a palavra vazia $\{\epsilon\}$;
- Linguagens com somente um símbolo do alfabeto, $\{a\}$ por exemplo;
- Linguagens finitas;
- Linguagens cofinitas (complemento finito);
- Numerais Hindu-Arábicos, binários, Romanos. Qual a particularidade da ultima com relação as duas primeiras.
- Identificadores de uma linguagem de programação.

Exemplos de Linguagens Regulares

- A linguagem vazia $\emptyset$;
- A linguagem só tem a palavra vazia $\{\epsilon\}$;
- Linguagens com somente um símbolo do alfabeto, $\{a\}$ por exemplo;
- Linguagens finitas;
- Linguagens cofinitas (complemento finito);
- Numerais Hindu-Arábicos, binários, Romanos. Qual a particularidade da ultima com relação as duas primeiras.
- Identificadores de uma linguagem de programação.

Exemplos de Linguagens Regulares

- A linguagem vazia $\emptyset$;
- A linguagem só tem a palavra vazia $\{\epsilon\}$;
- Linguagens com somente um símbolo do alfabeto, $\{a\}$ por exemplo;
- Linguagens finitas;
- Linguagens cofinitas (complemento finito);
- Numerais Hindu-Arábicos, binários, Romanos. Qual a particularidade da ultima com relação as duas primeiras.
- Identificadores de uma linguagem de programação.

Exemplos de Linguagens Regulares

- A linguagem vazia $\emptyset$;
- A linguagem só tem a palavra vazia $\{\epsilon\}$;
- Linguagens com somente um símbolo do alfabeto, $\{a\}$ por exemplo;
- Linguagens finitas;
- Linguagens cofinitas (complemento finito);
- Numerais Hindu-Arábicos, binários, Romanos. Qual a particularidade da ultima com relação as duas primeiras.
- Identificadores de uma linguagem de programação.

Exemplos de Linguagens Regulares

- A linguagem vazia $\emptyset$;
- A linguagem só tem a palavra vazia $\{\epsilon\}$;
- Linguagens com somente um símbolo do alfabeto, $\{a\}$ por exemplo;
- Linguagens finitas;
- Linguagens cofinitas (complemento finito);
- Numerais Hindu-Arábicos, binários, Romanos. Qual a particularidade da ultima com relação as duas primeiras.
- Identificadores de uma linguagem de programação.

Exemplos de Linguagens Regulares

- A linguagem vazia $\emptyset$;
- A linguagem só tem a palavra vazia $\{\epsilon\}$;
- Linguagens com somente um símbolo do alfabeto, $\{a\}$ por exemplo;
- Linguagens finitas;
- Linguagens cofinitas (complemento finito);
- Numerais Hindu-Arábicos, binários, Romanos. Qual a particularidade da ultima com relação as duas primeiras.
- Identificadores de uma linguagem de programação.

UM AFND é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio. **Estados**
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{pot}(Q)$ é uma função total.

UM AFND é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio. **Estados**
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{pot}(Q)$ é uma função total.

UM AFND é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio. **Estados**
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{pot}(Q)$ é uma função total.

UM AFND é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio. **Estados**
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{pot}(Q)$ é uma função total.

UM AFND é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio. **Estados**
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{pot}(Q)$ é uma função total.

UM AFND é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio. **Estados**
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{pot}(Q)$ é uma função total.

Aut. Finitos Não Determinísticos AFND

UM AFND é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio. **Estados**
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{pot}(Q)$ é uma função total.

A função $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$, que descreve o funcionamento do autômato lendo palavras de Σ^* .

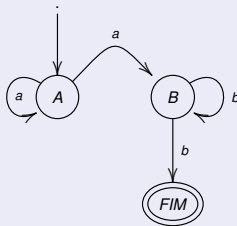
$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, \epsilon) &= q \\ \hat{\delta}(q, \sigma.\gamma) &= \bigcup_{q' \in \delta(q, \sigma)} \hat{\delta}(q', \gamma)\end{aligned}$$

Definição

A linguagem aceita por $\mathcal{A}$, $L(\mathcal{A})$ é definida como $\{\omega / \hat{\delta}(q_0, \omega) \cap F \neq \emptyset\}$.

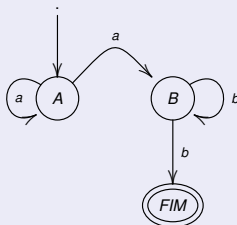
Construindo AFDs a partir de AFNDs

Exemplo: Um Aut. Não-Determinístico que aceita $L(G)$

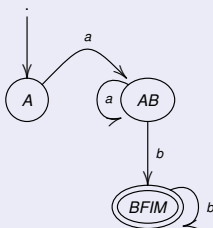


Construindo AFDs a partir de AFNDs

Exemplo: Um Aut. Não-Determinístico que aceita $L(G)$



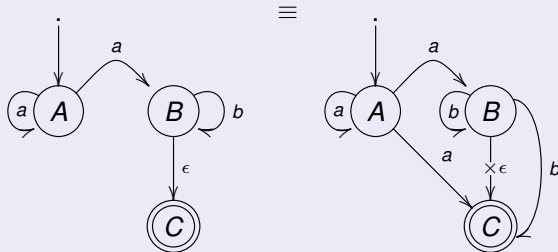
Exemplo: Um Autômato Determinístico Equivalente



Teorema

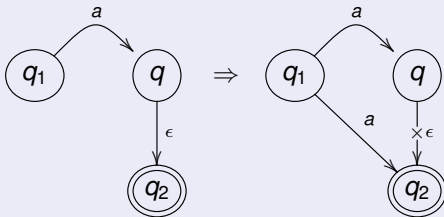
Seja $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta \rangle$ um autômato finito Não-Determinístico. Existe um AFD $\hat{\mathcal{A}}$, tal que $L(\hat{\mathcal{A}}) = L(\mathcal{A})$.

Uma conveniência formal



Eiminando transições ϵ

Para cada $q_2 \in \delta(q, \epsilon)$ e $q \in \delta(q_1, \sigma)$, faz-se $q_2 \in \delta(q_1, a)$. Eliminar a transição ϵ quando todos os pares (q_1, q_2) forem considerados



Repita esta transformação até não haver mais transições ϵ .